

11 vs 12 Velocidades no MTB: Eficiência, Geometria e o Custo Marginal do Pinhão Extra

Carlos Eduardo Ravello Joo

BikeLab Studio · Trujillo, Peru

ORCID: [0009-0007-5631-7436](https://orcid.org/0009-0007-5631-7436)

Mai 2026 · Documento técnico de acesso aberto · CC BY-NC-ND 4.0

RESUMO

Passar de 11 para 12 velocidades é vendido como uma melhoria evidente: um pinhão a mais, mais alcance, uma bike melhor. A pergunta de engenharia é outra: o que exatamente esse pinhão extra compra, e quanto custa? A resposta incomoda o marketing.

A diferença real entre um grupo 12v moderno (Shimano M6100, 10–51T) e seu antecessor 11v (M5100, 11–51T) não está na ponta grande do cassete —ambos chegam a 51T— e sim na ponta pequena: o 12v adiciona um pinhão de **10 dentes**. Esse pinhão é o que estende o alcance rumo às marchas rápidas. Mas um pinhão de 10T é *mensurável e necessariamente* menos eficiente que um de 11T: com menos dentes, cada elo da corrente precisa articular num ângulo maior, e essa articulação se paga como calor nos pinos. Sob carga, o 10T dissipa cerca de **0,5 % mais** da potência que o 11T.

A essa penalização física soma-se uma econômica: a corrente de 12v é mais estreita, desgasta antes, e o ecossistema completo (correntes e cassetes ao longo da vida útil) custa sensivelmente mais. A conclusão é sóbria: o 12v se justifica se você *precisa do alcance* ou da simplicidade do monoplato; não se justifica por eficiência nem por economia. Pagar mais potência e mais dinheiro por um número maior é, na maioria dos casos, uma má compra.

Palavras-chave: transmissão MTB, 11 velocidades, 12 velocidades, eficiência de corrente, articulação de elo, custo marginal, pinhão 10T, Shimano Deore.

1. A pergunta, colocada com honestidade

"Mais velocidades é melhor" é uma daquelas frases que soam óbvias até pedirmos os números. Uma transmissão não é melhor por ter mais pinhões; é melhor se entrega o alcance de que você precisa, com a menor perda e o menor custo de manutenção. Essas três coisas —alcance, eficiência e custo— não andam juntas, e o salto de 11 para 12 velocidades as separa de forma instrutiva.

Convém ainda delimitar a comparação. Aqui enfrentamos dois grupos diretamente aparentados da mesma marca e linha —Shimano Deore M5100 (11v) e M6100 (12v)—, porque comparar grupos de fabricantes distintos mistura decisões de projeto alheias à questão do número de marchas. O que muda entre estes dois não é a filosofia: é, quase exclusivamente, o pinhão extra.

2. Geometria: onde a diferença realmente está

O erro mais comum é imaginar que o 12v "estica" o cassete pelo lado grande, dando marchas mais leves para subir. Não é assim. Ambos os cassetes terminam em 51T. A diferença está na ponta oposta: o 12v substitui o pinhão menor de 11T por um de 10T e reordena a progressão.

Posição	11v — M5100	12v — M6100	Equivalência
1 (menor)	11T	10T	Não equivalente
2	13T	12T	Não equivalente
3	15T	14T	Não equivalente
4	18T	16T	Não equivalente
...	... → 51T	... → 51T	Mesmo topo

Especificações Shimano Deore M5100 / M6100.

O pinhão de 10T é, então, todo o argumento do 12v: estende o desenvolvimento para cima, permitindo mais velocidade final, ou coroas menores e mais leves mantendo a mesma velocidade. É uma vantagem real de *alcance*. A pergunta é o que se entrega em troca.

3. Por que um pinhão pequeno perde mais: a física da articulação

Uma corrente de bicicleta não desliza: articula. Cada vez que um elo entra e sai de um pinhão, o pino gira dentro de sua bucha sob toda a tensão da corrente. Esse giro, multiplicado por centenas de elos por segundo, é a principal fonte de perda por atrito da transmissão.

O ângulo que cada elo precisa articular ao envolver um pinhão é, geometricamente, inversamente proporcional ao número de dentes:

$$\theta_{\text{articulação}} = 360^\circ \div N_{\text{dentes}}$$

Um pinhão de 10 dentes obriga cada elo a girar 36°; um de 11 dentes, 32,7°; um de 21 dentes, apenas 17°. Mais giro sob carga significa mais trabalho de atrito perdido como calor em cada pino. Por isso a eficiência da corrente cai sistematicamente nos pinhões pequenos, um efeito medido repetidamente em bancada:

Pinhão	Eficiência medida	Perda a 200 W
52T	99,2 %	1,6 W
21T	98,4 %	3,2 W
11T	97,1 %	5,8 W

Valores coerentes com a literatura de eficiência de transmissão [1][2][3].

A leitura é contraintuitiva mas firme: o pinhão *menor* é sempre o *menos* eficiente. E o 12v existe precisamente para adicionar um ainda menor que o do 11v.

4. A penalização concreta do 10T frente ao 11T

Se o pinhão pequeno é o menos eficiente, comparar o 10T do 12v com o 11T do 11v isola o custo físico exato do "pinhão extra". À mesma potência entregue, o 10T dissipa mais:

Potência	Perda 11T → 10T	Perda extra	% potência total
150 W	2,9 W → 3,7 W	+0,8 W	0,53 %
200 W	3,9 W → 5,0 W	+1,1 W	0,55 %
300 W	5,9 W → 7,4 W	+1,5 W	0,50 %

Modelo de perda por articulação à mesma corrente e lubrificação.

O número a guardar é **meio ponto percentual**. Rodando no pinhão de 10T em vez do de 11T, cerca de 0,5 % da sua potência sai como calor adicional —perto de 1 W a 200 W. Não é uma cifra dramática, e a maioria dos ciclistas não a sentirá. Mas aponta na direção errada: o componente "premium", o que justifica o grupo mais caro, é o *menos* eficiente da transmissão. Paga-se mais pela marcha que pior rende.

5. O custo marginal: o que o rótulo não diz

A eficiência é só metade da conta. A outra metade é o dinheiro, e aqui a diferença é maior e mais fácil de sentir. A corrente de 12 velocidades é mais estreita que a de 11 para acomodar o pinhão extra na mesma largura de cubo; uma corrente mais estreita tem menos material em suas placas e buchas, desgasta antes e obriga a substituí-la com mais frequência. Ao longo da vida útil da transmissão, isso se acumula.

Item	11v	12v	Diferença
Investimento inicial (grupo)	\$145	\$190	+\$45
Correntes na vida útil (≈7,5 vs 10)	\$225	\$350	+\$125
Cassetes (≈2,5)	\$163	\$238	+\$75
Diferença total estimada			≈ +\$245

Preços de referência 2025–2026, linha Deore; variam por região e marca.

O 12v não só custa mais para comprar: custa mais para manter, e a maior parte do sobrecusto não está na compra inicial e sim nos consumíveis que você irá substituir ao longo de anos. É uma decisão com cauda longa.

6. Quando o 12v é a decisão certa

Nada do anterior diz que o 12v seja ruim. Diz que se escolhe pela razão certa, não pelo número. O 12v se justifica quando:

- **Você precisa do alcance e da simplicidade do monoplato.** Se vem de um 2× ou 3× e quer uma única coroa dianteira sem perder marchas úteis, o 12v entrega esse alcance com menos complexidade mecânica. Aqui ganha de forma clara.
- **Você fica sem desenvolvimento em cima.** O ciclista que realmente "estoura" nos trechos rápidos aproveita o 10T; para ele, esse pinhão é função, não luxo.
- **Você busca coroas menores e mais leves** mantendo a velocidade final, uma vantagem geométrica secundária do 10T.

Fora desses casos, o 11v entrega praticamente o mesmo alcance útil, com melhor eficiência na sua marcha mais rápida e um custo de operação menor.

7. Conclusões

O salto de 11 para 12 velocidades compra **alcance** e a conveniência do monoplato. Não compra eficiência —sua marcha distintiva, o 10T, perde ~0,5 % mais potência que o 11T— nem economia —custa da ordem de \$245 a mais ao longo da vida útil. São três variáveis que o marketing funde num único número maior, e que a engenharia separa.

Para o ciclista que precisa do alcance, o 12v é a ferramenta adequada e o sobrecusto se justifica. Para quem não precisa —que são muitos— o 11v é a escolha racional: igualmente capaz na prática, mais eficiente onde mais se nota, e mais barato de manter. A cifra na manopla não é uma medida de qualidade.

8. Limitações

As eficiências citadas vêm de ensaios de atrito de corrente em condições controladas (corrente isolada, lubrificação uniforme); o sistema real adiciona perdas do câmbio, do cruzamento de corrente e do estado de limpeza, que podem ser maiores que a diferença 10T–11T aqui discutida. O modelo de custo usa preços de referência de linha intermediária e vidas úteis típicas; ambos variam com região, marca e uso. A comparação limita-se a um par de grupos diretamente aparentados (Deore M5100/M6100) para isolar a variável "número de marchas"; outras linhas podem deslocar as cifras absolutas sem alterar a conclusão qualitativa, que é robusta: o pinhão pequeno é o menos eficiente, e o 12v custa mais para operar.

Referências

- [1] Kyle, C. R. & Berto, F. (2001). "The mechanical efficiency of bicycle derailleur and hub-gear transmissions". *Human Power*, 52, 3–11.
- [2] Smith, J. — Friction Facts / CeramicSpeed. *Drivetrain and chain efficiency testing*. ceramicspeed.com
- [3] Spencer, M. — *Chain efficiency and sprocket size testing*. VeloNews / CyclingTips technical reports.
- [4] Shimano Inc. *Deore M5100 (11-speed) & M6100 (12-speed) — Technical Specifications*. si.shimano.com
- [5] Spicer, J. B. et al. (2001). "Effects of frictional loss on bicycle chain drive efficiency". *Journal of Mechanical Design*, 123(4), 598–605. doi:10.1115/1.1408131

